중3-1 누적테스트 상 11회 분석표

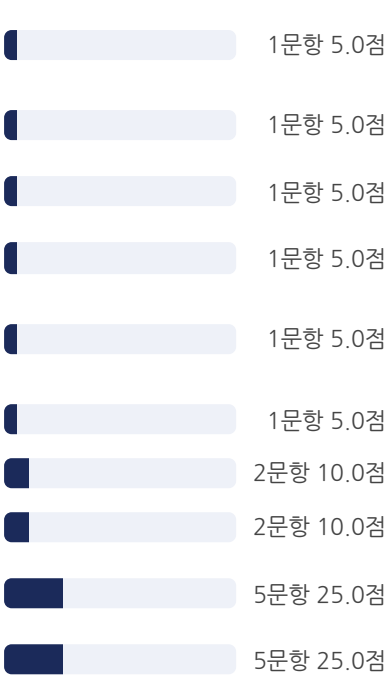
수학 · ⑦ 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 ~ ⑯ 근의 조건과 이차방정식 구하기

만점 100.00점

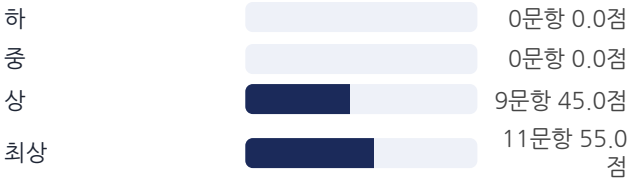
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	7문항 · 35.00점	13문항 · 65.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계	분모의 유리화 후 동류항 정리	상	5	$\sqrt{3}+\frac{\sqrt{6}}{2}$
2	서술형	다항식의 곱셈과 곱셈 공식	$(3-1)$을 곱해 합차 공식을 반복	최상	5	$a=2, b=16$
3	서술형	곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값	$x-5=\sqrt{6}$ 이용 / 직접 대입	최상	5	-3
4	서술형	인수분해의 뜻과 인수분해 공식	선분 길이를 a로 나타내고 원 넓이 계산	상	5	(1) $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a}{2}+1$, $\overline{\mathrm{PC}}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{CA}}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{AB}}=1-\frac{a}{2}$ (2) $16S_1-4S_2=10\pi a^2-16\pi a-8\pi=2\pi(5a+2)(a-2)$
5	서술형	완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우	상수항은 인서, 일차항 계수는 우진에게서	최상	5	(1) $x^2-7x-18$ (2) $(x-9)(x+2)$
6	서술형	복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	$x+3=\sqrt{7}$	최상	5	ㄱ, 3 ㄴ, 3
7	서술형	이차방정식과 그 해	$x=1$ 대입해 a 구하기	상	5	-4
8	서술형	이차방정식과 그 해	근을 대입해 계수 결정	최상	5	4
9	서술형	인수분해를 이용한 풀이와 중근	판별식 $=0 \rightarrow$ 완전제곱식	최상	5	-2
10	서술형	인수분해를 이용한 풀이와 중근	인수분해·완전제곱식·근의 공식	최상	5	$x=\frac{2}{5}$, -3
11	서술형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	양변에 6을 곱해 정수 계수로	상	5	16
12	선택형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	양변에 10을 곱해 일반형	상	5	①
13	선택형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	두 근의 차 $2\sqrt{7k}$가 자연수	상	5	④
14	선택형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	$40k$가 제곱수	상	5	③
15	서술형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	x^2의 계수로 나누고 완전제곱	최상	5	(1) $x=\frac{5}{4}\pm\frac{\sqrt{33}}{4}$ (2) $0, 1, 2$
16	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	두 근의 합 4, 곱 $-a$	상	5	②
17	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	판별식 $=0$으로 k 결정	상	5	②
18	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	판별식이 제곱수	최상	5	②
19	서술형	근의 조건과 이차방정식 구하기	판별식이 제곱수	최상	5	2 , 6 , 8
20	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	근과 계수의 관계	최상	5	③

단원별 배점



난이도별 배점



시험 범위 ⑦ 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 ~ ⑯ 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 근호를 포함한 식의 계산 5점, 다항식의 곱셈 10점, 인수분해 15점, 이차방정식 70점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 상

검토 메모 20번: 정답 ③은 맞음. 다만 $x^2-2x+2=0$은 판별식<0으로 실근이 없어 중학 범위 밖(근과 계수 관계는 형식적으로 사용).